Inégalités de concentration pour les modèles désordonnés

Développement de martingale conditionnelle et applications aux grandes déviations

Basé sur l'article de Frédérique Watbled (2012)

Yuguang XIAO

M2 Probabilités et Modèles aléatoires – Sorbonne Université

Encadrant : **Quentin Berger**
(LAGA, Université Sorbonne Paris Nord)

22 avril 2026

Focus de l'exposé

Cet exposé se concentre sur le **Théorème 1.2**, le **Théorème 2.1**, le **Lemme 4.1** ainsi que **Corollaire 4.2** issus de l'article de *F. Watbled (2012)*.

Table des matières

1. Contexte de la recherche
2. Théorème 1.2
3. Théorème 2.1
4. Lemme 4.1
5. Corollaire 4.2
6. Conclusion

Notations du modèle

$$(\Sigma, \mathcal{E}, \mathbf{P}) \quad : \quad \text{espace de la marche aléatoire } S = (S_n)_{n\geq 0}$$

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \quad : \quad \text{espace du désordre } \eta = (\eta(n,x))_{(n,x)\in\mathbb{N}\times\mathbb{Z}^d}$$

- S est une marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}^d$, issue de 0.
- Les variables $\eta(n,x)$ sont i.i.d. sous $\mathbb{P}$.
- $\mathbf{E}$ désigne l'espérance par rapport à la marche aléatoire.
- $\mathbb{E}$ désigne l'espérance par rapport à l'environnement.

$$\lambda(\beta) = \log \mathbb{E}\big[e^{\beta\eta(1,0)}\big].$$

Polymère dirigé en environnement aléatoire

À une trajectoire S, on associe l'énergie

$$H_n(S) = \sum_{j=1}^{n} \eta(j, S_j).$$

La mesure polymère est définie sur $(\Sigma, \mathcal{E})$ par

$$\frac{d\mathbf{P}_n}{d\mathbf{P}}(S) = \frac{1}{Z_n} e^{\beta H_n(S)}.$$

La fonction de partition est

$$Z_n = \mathbf{E}\big[e^{\beta H_n(S)}\big].$$

Idée : les trajectoires favorisées par l'environnement reçoivent un poids plus grand.

Question centrale de l'article

On s'intéresse aux fluctuations de la fonction de partition, et plus généralement à celles de son logarithme.

$$p(\beta) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \mathbf{E}[\log Z_n]$$

- $p(\beta)$ est l'**énergie libre** du polymère.
- On cherche des **inégalités de concentration** pour contrôler les fluctuations dues au désordre.
- Hypothèse principale de l'article :

$$\mathbb{E}\left[e^{\beta|\eta|}\right] < \infty.$$

But : obtenir une concentration exponentielle sous une hypothèse faible sur l'environnement.

Pourquoi introduire Y_n ?

L'article ne considère pas seulement

$$Z_n = \mathbf{E}\big[e^{\beta H_n(S)}\big],$$

mais la quantité plus générale

$$Y_n = \mathbf{E}\big[f_n(S_n)e^{\beta H_n(S)}\big],$$

où f_n est positive et bornée.

- Si $f_n \equiv 1$, on retrouve Z_n.
- Si f_n dépend de S_n, on encode la position finale du polymère.
- Cette généralisation est essentielle pour les applications aux **grandes déviations** de S_n/n.

Théorème 1.2

Théorème 1.2

Supposons que $\mathbb{E}e^{\beta|\eta|} < +\infty$ *et posons* $K = 2\exp(\lambda(-\beta) + \lambda(\beta))$. *Soit* f_n *une suite de fonctions positives bornées sur* $\mathbb{R}^d$ *telle que pour tout* $n \geq 1$, $\mathbf{P}(f_n(S_n) > 0) \neq 0$. *Posons* $Y_n = \mathbf{E}f_n(S_n)e^{\beta H_n(S)}$. *Alors pour tout* $n \geq 1$,

$$\mathbb{E}e^{\pm t(\ln Y_n - \mathbb{E}\ln Y_n)} \leq \exp(nKt^2) \quad \text{pour tout } t \in [0,1], \tag{1}$$

et

$$\mathbb{P}\left(\pm\frac{1}{n}(\ln Y_n - \mathbb{E}\ln Y_n) > x\right) \leq \begin{cases} \exp\left(-\frac{nx^2}{4K}\right) & \text{si } x \in (0, 2K], \\ \exp(-n(x-K)) & \text{si } x \in (2K, \infty). \end{cases} \tag{2}$$

Décomposition de martingale

- $\ln Y_n - \mathbb{E} \ln Y_n = \sum_{j=1}^{n} V_{n,j}$ avec $V_{n,j} = \mathbb{E}_j \ln(Y_n) - \mathbb{E}_{j-1} \ln(Y_n)$
- $V_{n,j}$ est une différence de martingale. (i.e., $\mathbb{E}_{j-1} V_{n,j} = 0$ p.s.)

Notation : $\mathbb{E}_i[\,\cdot\,] := \mathbb{E}[\,\cdot \mid \mathcal{F}_i]$ désigne l'espérance conditionnelle par rapport à la tribu $\mathcal{F}_i$.

Théorème 2.1

Soit $(X_i)_{1\le i\le n}$ *une suite finie de différences de martingale avec* $M_n = \sum_{i=1}^n X_i$. *Si pour une certaine constante* $K > 0$ *et pour tout* $i = 1, \dots, n$,

$$\mathbb{E}(e^{|X_i|} \mid \mathcal{F}_{i-1}) \le K \quad p.s., \tag{3}$$

alors :

$$\mathbb{E}e^{\pm tM_n} \le \exp(nKt^2) \quad \text{pour tout } t \in [0,1], \tag{4}$$

et

$$\mathbb{P}\left(\frac{\pm M_n}{n} > x\right) \le \begin{cases} \exp\left(-\frac{nx^2}{4K}\right) & \text{si } x \in (0, 2K], \\ \exp(-n(x-K)) & \text{si } x \in (2K, \infty). \end{cases} \tag{5}$$

Preuve du Théorème 2.1 - Lemme 2.2

Lemme 2.2

Soit X une variable aléatoire réelle définie sur un certain espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, telle que $\mathbb{E}X \leq 0$ et $\mathbb{E}e^{|X|} \leq K$ pour un certain $K > 0$. Alors, pour tout $t \in [0,1]$,

$$\mathbb{E}e^{tX} \leq \exp(Kt^2). \tag{6}$$

Preuve :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[e^{tX}] &= 1 + t\underbrace{\mathbb{E}[X]}_{\leq 0} + \sum_{k=2}^{\infty} t^k \frac{\mathbb{E}[X^k]}{k!} \\
&\leq 1 + t^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[|X|^k]}{k!} \\
&\leq 1 + t^2 \mathbb{E}[e^{|X|}] \leq 1 + Kt^2 \leq \exp(Kt^2)
\end{aligned}$$

Preuve du Théorème 2.1

Après lemme 2.2, pour $t \in [0,1]$ et $i \in \{1, \ldots, n\}$, on a :

$$\mathbb{E}[e^{tX_i} \mid \mathcal{F}_{i-1}] \leq \exp(Kt^2) \quad p.s.$$

- Par l'induction sur n, on a (4).
- $\mathbb{P}(M_n/n > x) = \mathbb{P}(e^{tM_n} > e^{tnx}) \leq e^{-tnx}\mathbb{E}[e^{tM_n}] \leq e^{n(Kt^2 - tx)}$.
- Optimiser $Kt^2 - tx$ sur $t \in [0,1]$, on a (5) :

$$\inf_{t \in [0,1]} (Kt^2 - tx) = \begin{cases} -x^2/(4K) & \text{si } x \in (0, 2K], \\ -x + K & \text{si } x \in (2K, \infty). \end{cases}$$

Remarque : En appliquant le même raisonnement à la suite $(-X_i)$, on obtient les inégalités complètes (4) et (5).

Lemme 4.1

Si nous voulons prouver le Théorème 1.2, alors il suffit de prouver : $\mathbb{E}_{j-1}[e^{|V_{n,j}|}] \leq K$.

Lemme 4.1

Pour tout $1 \leq j \leq n$, *on a*

$$\mathbb{E}_{j-1} e^{|V_{n,j}|} \leq K := 2\exp(\lambda(-\beta) + \lambda(\beta)). \tag{7}$$

Preuve du Lemme 4.1

(a) **(Définition)** $H_{n,j}(S) = \sum_{1\le k\le n, k\neq j} \eta(k, S_k)$ et $Y_{n,j} = \mathbf{E}\left[f_n(S_n)e^{\beta H_{n,j}(S)}\right]$.

(b) $\mathbb{E}_j \ln Y_{n,j} = \mathbb{E}_{j-1} \ln Y_{n,j}$ (par indépendance).

(c) $V_{n,j} \overset{\text{déf}}{=} \mathbb{E}_j \ln Y_n - \mathbb{E}_{j-1} \ln Y_n \overset{(b)}{=} \mathbb{E}_j \ln \frac{Y_n}{Y_{n,j}} - \mathbb{E}_{j-1} \ln \frac{Y_n}{Y_{n,j}}$.

(d)
$$\mathbb{E}_{j-1}[e^{V_{n,j}}] \overset{(c)}{=} \mathbb{E}_{j-1}\left[\exp\left(\mathbb{E}_j \ln \frac{Y_n}{Y_{n,j}}\right)\exp\left(-\mathbb{E}_{j-1} \ln \frac{Y_n}{Y_{n,j}}\right)\right]$$
$$\overset{\mathcal{F}_{j-1}\text{-mes.}}{=} \underbrace{\mathbb{E}_{j-1}\left[\exp\left(\mathbb{E}_j \ln \frac{Y_n}{Y_{n,j}}\right)\right]}_{①}\underbrace{\exp\left(-\mathbb{E}_{j-1} \ln \frac{Y_n}{Y_{n,j}}\right)}_{②}$$

2 exemples d'inégalité de Jensen - convexité de e^x et e^{-x}

$$\exp(\mathbb{E}_j[X]) \leq \mathbb{E}_j[e^X] \tag{8}$$

$$\exp(-\mathbb{E}_j[X]) \leq \mathbb{E}_j[e^{-X}] \tag{9}$$

On ultise (8) pour obtenir :

$$\exp\left(\mathbb{E}_j \ln \frac{Y_n}{Y_{n,j}}\right) \leq \mathbb{E}_j \frac{Y_n}{Y_{n,j}}$$

$$\mathbb{E}_{j-1}[\exp\left(\mathbb{E}_j \ln \frac{Y_n}{Y_{n,j}}\right)] \leq \mathbb{E}_{j-1}[\mathbb{E}_j \frac{Y_n}{Y_{n,j}}] = \mathbb{E}_{j-1}[\frac{Y_n}{Y_{n,j}}]$$

②

On utilise (9) pour obtenir :

$$\exp\left(-\mathbb{E}_{j-1}\ln\frac{Y_n}{Y_{n,j}}\right) \leq \mathbb{E}_{j-1}[\exp(-\ln\frac{Y_n}{Y_{n,j}})] = \mathbb{E}_{j-1}[(\frac{Y_n}{Y_{n,j}})^{-1}]$$

la petite corollaire du lemme 4.1

Par (d), $\mathbb{E}_{j-1}[\exp(V_{n,j})] \leq ① \cdot ②$, on a :

Corollaire

$$\mathbb{E}_{j-1}[\exp(V_{n,j})] \leq \mathbb{E}_{j-1}[\frac{Y_n}{Y_{n,j}}] \cdot \mathbb{E}_{j-1}[(\frac{Y_n}{Y_{n,j}})^{-1}] \tag{10}$$

(e) **(Définition)** $H_n = H_{n,j} + \eta(j, S_j)$ et $Y_n = \mathbf{E}[f_n(S_n)e^{\beta H_{n,j}(S)}e^{\beta\eta(j,S_j)}]$.

(f) $Y_{n,j} = \sum_{x\in\mathbb{Z}^d} \mathbf{E}\left[f_n(S_n)e^{\beta H_{n,j}(S)}\mathbb{1}_{\{S_j=x\}}\right] e^{\beta\eta(j,x)}$.

(g)

$$\frac{Y_n}{Y_{n,j}} = \sum_{x\in\mathbb{Z}^d} \alpha_x e^{\beta\eta(j,x)}$$

avec $\alpha_x = \dfrac{\mathbf{E}\left[f_n(S_n)e^{\beta H_{n,j}(S)}\mathbb{1}_{\{S_j=x\}}\right]}{Y_{n,j}}$.

Remarque : $\sum_{x\in\mathbb{Z}^d} \alpha_x = 1$ et $\alpha_x \geq 0$.

On définit $\mathcal{F}_{n,j} = \sigma(\eta(k,x) : k \neq j, x \in \mathbb{Z}^d)$

(h) $\mathcal{F}_{j-1} \subset \mathcal{F}_{n,j}$

(i) α_x est $\mathcal{F}_{n,j}$-mesurable et $\eta(j,x)$ et $\mathcal{F}_{n,j}$ sont indépendants.

$$\mathbb{E}_{j-1}\left[\frac{Y_n}{Y_{n,j}}\right] \overset{(h),(g)}{=} \mathbb{E}_{j-1}\left[\underbrace{\mathbb{E}\left[\sum_{x\in\mathbb{Z}^d} \alpha_x e^{\beta\eta(j,x)} \,\middle|\, \mathcal{F}_{n,j}\right]}_{③}\right] \tag{11}$$

(j) ③ $\overset{(i)}{=} \sum_x \alpha_x \mathbb{E} e^{\beta\eta(j,x)} = \sum_x \alpha_x e^{\lambda(\beta)} = e^{\lambda(\beta)}$

Après (11) et (j), on a :

$$\mathbb{E}_{j-1}[\frac{Y_n}{Y_{n,j}}] = \mathbb{E}_{j-1} e^{\lambda(\beta)} = e^{\lambda(\beta)} \tag{12}$$

(k) $\left(\frac{Y_n}{Y_{n,j}}\right)^{-1} \overset{\text{déf}}{=} \left(\sum_x \alpha_x e^{-\beta\eta(j,x)}\right)^{-1} \overset{\text{Jensen}}{\leq} \sum_x \alpha_x \left(e^{\beta\eta(j,x)}\right)^{-1}$

Après (h),(i), (k) et la même méthode de obtenir (12), on a :

$$\mathbb{E}_{j-1}[(\frac{Y_n}{Y_{n,j}})^{-1}] \leq \sum_x \alpha_x \mathbb{E}[e^{-\beta\eta(j,x)}] = e^{\lambda(-\beta)} \tag{13}$$

Fin de la preuve du Lemme 4.1

D'après (10), (12) et (13), on a :

$$\mathbb{E}_{j-1}[e^{V_{n,j}}] \leq e^{\lambda(\beta)} e^{\lambda(-\beta)} = e^{\lambda(\beta)+\lambda(-\beta)} \tag{14}$$

En considérant également le cas symétrique $(-V_{n,j})$:

$$\mathbb{E}_{j-1}[e^{|V_{n,j}|}] \leq 2e^{\lambda(\beta)+\lambda(-\beta)} \tag{15}$$

Fin de preuve du Théorème 1.2 ■

Corollaire 4.2 (1/2) et démonstration (1/2)

Corollaire 4.2 (1/2)

Supposons que $\mathbb{E}e^{\beta|\eta|} < +\infty$. *Soit* (f_n) *une suite de fonctions positives bornées sur* $\mathbb{R}^d$ *telles que pour tout* $n \geq 1$, $\mathbf{P}(f_n(S_n) > 0) \neq 0$. *Posons* $Y_n = \mathbf{E}f_n(S_n)e^{\beta H_n(S)}$. *Alors :*

$$X_n := \frac{\ln Y_n}{n} - \mathbb{E}\frac{\ln Y_n}{n} \to 0 \quad a.s. \text{ et dans } L^p \text{ pour tout } p \geq 1. \tag{16}$$

Démonstration.

- Par le Théorème 1.2 et le Lemme de Borel-Cantelli, on a $X_n \to 0 \quad a.s.$
- On utilise la formule : $\mathbb{E}|X_n|^p = p\int_0^{+\infty} x^{p-1}\mathbb{P}(|X_n| > t)dt$ pour montrer la convergence dans L^p.

□

Corollaire 4.2 (2/2)

Si de plus la suite $\mathbb{E}\ln Y_n$ *est suradditive, alors la limite*

$$L(\beta) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\mathbb{E}\ln Y_n = \sup_{n\geq 1} \frac{1}{n}\mathbb{E}\ln Y_n \tag{17}$$

existe, tout comme la limite

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\mathbb{E}\ln \mathbf{E}_n f_n(S_n) = L(\beta) - p(\beta), \tag{18}$$

et alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\ln \mathbf{E}_n f_n(S_n) = L(\beta) - p(\beta) \quad a.s. \text{ et dans } L^p, \text{ pour tout } p \geq 1. \tag{19}$$

Démonstrtaion (2/2)

Démonstration.

- Pour (17), on ultilise directement le lemme de sur-additive (lemme de Fekete).
- Pour (18), $\frac{1}{n}\mathbb{E}\ln \mathbf{E}_n f_n(S_n) = \underbrace{\frac{1}{n}\mathbb{E}\ln Y_n}_{\to L(\beta)} - \underbrace{\frac{1}{n}\mathbb{E}\ln Z_n}_{\to p(\beta)}$
- Pour (19) :
  - $\frac{1}{n}\mathbb{E}\ln Y_n \to L(\beta)$ p.s et dans L^p après Corollaire (1/2).
  - $\frac{1}{n}\mathbb{E}\ln Z_n \to p(\beta)$ p.s et dans L^p aussi.
  - l'inégalité de Minkowski

□

Conclusion : fil directeur de la preuve

Objet étudié
$Y_n = \mathbf{E}[f_n(S_n)e^{\beta H_n(S)}]$
(observable généralisée du polymère)

Décomposition de martingale
$\log Y_n - \mathbb{E}[\log Y_n] = \sum_{j=1}^n V_{n,j}$
avec $V_{n,j} = \mathbb{E}_j[\log Y_n] - \mathbb{E}_{j-1}[\log Y_n]$

Théorème 2.1
Inégalité de concentration abstraite pour une somme de différences de martingale

Lemme 4.1
Vérification de l'hypothèse clé
$\mathbb{E}_{j-1}[e^{|V_{n,j}|}] \leq K$

Théorème 1.2
Concentration exponentielle de $\log Y_n$
(sous l'hypothèse $\mathbb{E}[e^{\beta|\eta|}] < \infty$)

Corollaire 4.2
$\frac{1}{n}\log Y_n - \frac{1}{n}\mathbb{E}[\log Y_n] \to 0$
p.s. et dans L^p